PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Installation et amorçage Debian 13

07-42 Debian 13 - Installation, supports et démarrage de l'installateur — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'image ISO doit être copiée directement sur le disque complet comme /dev/sdb pour créer une clé USB amorçable.
2. L'amorçage par le réseau nécessite l'utilisation de TFTP pour le transfert de l'image et de DHCP ou BOOTP pour la configuration.
3. L'installateur graphique nécessite au minimum 810 Mo de mémoire vive pour fonctionner correctement.

Obtention et préparation des supports d'installation

Notion	À retenir
Images officielles	Utiliser les **images officielles** (achat ou téléchargement). Le **premier DVD** permet une installation élémentaire d'un bureau graphique.
Miroirs Debian	Chemin : `debian/dists/trixie/main/installer-amd64/current/images/`. Le fichier **MANIFEST** liste les images disponibles.
Clé USB amorçable	Copier sur le disque complet (ex: `/dev/sdb`) via `cp debian.iso /dev/sdX` puis `sync`. Utiliser des images **isohybrid**.
Authenticité	Comparer la sortie de `sha256sum fichier.iso` ou `sha512sum fichier.iso` avec les fichiers **SHA256SUMS** ou **SHA512SUMS**.

Stratégies d'amorçage du système

Notion	À retenir
Disque dur (GRUB)	Copier `vmlinuz` et `initrd.gz` dans un répertoire (ex: `/boot/newinstall/`). Pour le réseau : utiliser `netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz` et `linux`.
Réseau (TFTP, DHCP)	Nécessite **TFTP** (transfert image) et **DHCP/RARP/BOOTP** (configuration). Pour **PXE**, utiliser `pxelinux.0`. Pour **UEFI**, utiliser `debian-installer/amd64/bootnetx64.efi`.
Serveurs BOOTP et TFTP	TFTP : paquet `tftpd-hpa` (images dans `/srv/tftp`). BOOTP : `bootpd CMU` (via `update-inetd --enable bootps` et `/etc/bootptab`) ou `dhcpd` ISC (`allow bootp` dans `/etc/dhcp/dhcpd.conf`).
Préconfiguration	Utiliser `fai-quickstart` ou fichiers de préconfiguration. Paramètres : `preseed/file`, `preseed/url`, `preseed/interactive` (affiche questions) et `auto-install/enable` (retarde questions).

Résumé de la procédure de démarrage

Notion	À retenir
Méthodes (PC 64 bits)	Clé USB, CD/DVD, disque dur (**GRUB** avec `vmlinuz` et `initrd.gz`) ou réseau (**PXE** via **TFTP**, **DHCP** ou **BOOTP**).
Menu d'amorçage	**Install** par défaut. Édition possible de la ligne d'amorçage. Clavier en **QWERTY** (schéma **US** conseillé).
Installateur graphique	Souris et plus de langues. Mémoire : min **810 Mo** (bascule en mode texte si < **780 Mo**).
Modes avancés	Via **Advanced options**. **Expert** (contrôle total), **rescue** (récupération) ou **automated** (fichiers de préconfiguration).

Accessibilité et interface

Notion	À retenir
Plages Braille	USB : détection **automatique**, mode texte sélectionné, table installée. Série : **pas de détection automatique** ; paramètre `brltty=pilote,port` requis (ex: `ttyS0`).
Synthèse vocale	Logicielle : entrée `s` (DVD, netinst, netbook gtk) ; raccourcis **CapsLock+1/2** (volume), **CapsLock+5/6** (vitesse). Matérielle : entrée `Graphical install` ; paramètre `speakup.synth=driver`.
Contraste et zoom	Contraste : `Accessible high contrast` ou `theme=dark` (newt/gtk). Zoom : `Control++` pour augmenter la police, `Control+-` pour la réduire.
Frontaux	`text` (texte brut, saisie par numéro ou `<` pour retour, `!` pour rien) ; `newt` (boîtes de dialogue, navigation **Tab/Shift+Tab**, validation **Entrée**).

Paramétrage avancé et noyau

Notion	À retenir
Paramètres d'amorçage	Options transmises au noyau pour aider la détection des périphériques. `debconf/priority` (par défaut **high**, peut être **medium** ou **low**), `DEBIAN_FRONTEND` (**noninteractive**, **text**, **newt** ou **gtk**), `preseed/url` ou `preseed/file`.
Console série	Option `console=device` (ex: `console=ttyS0,9600n8`). Vitesses : **57600** ou **115200**. Paramètre `TERM=type` (**linux**, **bterm**, **ansi**, **vt102** ou **dumb**). Type utilisé pour console série : **vt102**.
Paramètres des modules	Syntaxe `module.paramètre=valeur`. Exemple pour carte 3com (BNC, IRQ 10) : `3c509.xcvr=3 3c509.irq=10`. L'installateur les propage dans la configuration du système installé.
Liste noire	Syntaxe `module_name.blacklist=yes` inscrite dans `/etc/modprobe.d/blacklist.local`. Empêche le chargement pendant l'installation et sur le système final. Alternative : mode expert pour désélection manuelle.

Résolution des problèmes et dépannage

Notion	À retenir
Fiabilité disques optiques	Vérifier propreté/insertion ; comparer **somme MD5** de l'ISO avec `MD5SUMS` ; utiliser option **Détecter et monter un support d'installation** (problèmes DMA anciens) ; consulter console **VT4**.
Dysfonctionnements matériel/vidéo	Écran noir/couleurs : `vga=normal nomodeset` (limite les langues) ; Dell (PCMCIA) : `hw-detect/start_pcmcia=false` ; mode **expert** pour exclure adresses ressources ; synthèse vocale : vérifier **carte son** ou **canaux muets**.
Messages du noyau	Composant introuvable/dépendance pilote : souvent **sans conséquence** ; arrêt prolongé : noyau attend un **périphérique non connecté** ; démarrage long : envisager un **noyau personnalisé**.
Signalement des bogues	Sauvegarder les journaux (support externe/web) ; journaux : `/var/log/debian-installer/` (processus) ou `/var/log/installer/` (après) ; envoyer à `submit@bugs.debian.org` via `installation-reports`.

Pièges et confusions

- ⚠ Se tromper de périphérique lors de la préparation de la clé USB (risque de perte de données sur le disque dur).
- ⚠ Utiliser des outils comme unetbootin qui peuvent modifier l'image au lieu de copier l'image directement sur le disque complet.
- ⚠ Confondre l'installateur graphique et l'installateur texte concernant la consommation de mémoire vive.
- ⚠ Oublier que la première question sur la langue est toujours posée en anglais pour les utilisateurs de synthèse vocale.
- ⚠ Utiliser une forme longue pour les paramètres d'amorçage au lieu de la forme courte recommandée.

Sigles et définitions

ISO	format d'image de disque utilisé pour créer des supports d'installation
USB	technologie de connexion permettant de brancher des périphériques amovibles
UEFI	type de micrologiciel moderne permettant l'amorçage direct depuis une partition
GRUB	programme d'amorçage permettant de charger le noyau Linux et une image de disque
TFTP	protocole de transfert de fichiers trivial utilisé pour transmettre l'image d'amorçage
DHCP	protocole de configuration dynamique des hôtes pour l'attribution automatique d'adresses IP
PXE	environnement d'exécution avant le démarrage permettant l'amorçage via le réseau
SHA256SUMS	fichier contenant des sommes de contrôle pour vérifier l'authenticité des fichiers

Auto-test

1. Quel fichier liste les images disponibles sur les miroirs Debian ?
2. Quelle est la commande pour copier une image ISO sur un disque complet ?
3. Quel est le paquet utilisé pour le serveur TFTP ?
4. Quelle est la quantité de mémoire vive minimale pour l'installateur graphique ?
5. Quel est le type de console utilisé pour la console série ?

Réponses : **1.** MANIFEST · **2.** cp debian.iso /dev/sdX · **3.** tftpd-hpa · **4.** 810 Mo · **5.** vt102

Complément+ : connaissance standard ajoutée, absente de la fiche. À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.